EUROTRADE SOLUTIONS · ANALYSE-TEAM · MATHEMATIK 11BC

Mission: Fact Sheet FS-04

Regression, Residuen und Modellgüte · 2 Lernstunden à 45 min

LÖSUNGEN

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… Abstände der Punkte zu einer Linie ausrechnen und mit Vorzeichen angeben.	○	○	○	Aufgabe 1 a–b
… zwei Linien mit einer fairen Regel vergleichen und die am besten passende Linie finden.	○	○	○	Aufgabe 1 c–d
… erkennen, wann eine gerade Linie schlecht passt und wo man ihr beim Schätzen nicht trauen darf.	○	○	○	Aufgabe 1 e, Aufgabe 1 f

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

A · Rechner
„Ich rechne, weil …“

B · Prüfer und Erklärer
„Stimmt die Einheit?“

C · Protokollant
„Wir halten fest: …“

👥 Zu zweit: Wechsel nach jeder Aufgabe · zu dritt: C hält fest, rechnet nicht; Rotation je Level im Uhrzeigersinn · ⏸ Haltepunkt: Geräte zu

1 Level 1–2 › ⏸ Halt 1 › 🏰 Klasse › 2 Level 3 und Partner › ⏸ Halt 2 › 🤝 Partner › 🏁 Handlungsprodukt

1 Residuen und Quadratsumme

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 1–2

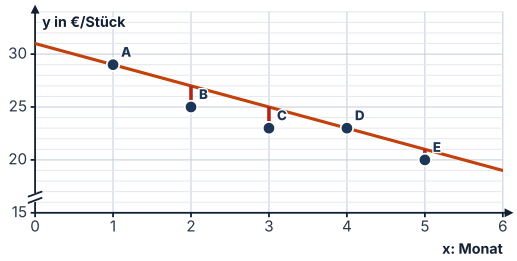
★ MERKE: Das nehme ich mit

ergänzen am Ende von: Level 1 und Level 2

- Residuum: $e = y - \hat{y}$.
  Punkt über der Geraden: e ist **positiv**, darunter **negativ**.
  Gemessen wird **senkrecht**.
- Die Summe der Residuen ist kein faires Maß, weil sich **plus und minus aufheben**.
- Quadratsumme: Mia **9**, Jonas **14**. Die Regressionsgerade $\hat{y} = -2x + 30$ hat die **kleinste Quadratsumme** (4).

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○
(5 Sätze in der App: Residuen, Quadratsumme) · individuell

Residuen an Mias Gerade: B −2, C −2, E −1



🧰 **Wortspeicher:** das Residuum e · der Modellwert ŷ · die Quadratsumme · die Regressionsgerade | „Die Gerade von … passt besser, weil …“

💬 **ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST**

Erkläre: Warum quadriert man die Residuen, bevor man sie addiert?

Skizziere: eine Gerade mit einem Punkt 3 darüber und einem 3 darunter (Wort → Skizze)

LÖSUNG

Ohne Quadrieren ergeben +3 und −3 zusammen 0, obwohl beide Punkte weit weg liegen. Quadrate sind nie negativ, große Abstände zählen stärker (9 statt 3).

🗣 **HALTEPUNKT 1: PLENUM** ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Durch das Quadrieren zählt ein großer Abstand viel stärker als viele kleine. Ist das für den Vertrieb fair?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Was wird aus einem Abstand von 1 und was aus einem Abstand von 3?
2. Welche Fehler sind für den Vertrieb teurer: viele kleine oder ein großer?
3. Was macht man mit einem Ausreißer? Denkt an Woche 1.

G1 **BERECHNE** Lüttich: $\hat{y} = -1{,}5x + 32$. Residuen von $(2 \mid 30)$ und $(6 \mid 21)$, dann die Quadratsumme mit den weiteren Residuen 0 und 1. App: Gegner 1 · Die Filiale Lüttich

LÖSUNG

$\hat{y}(2) = 29,\ e_1 = 30 - 29 = 1, \hat{y}(6) = 23,\ e_2 = 21 - 23 = -2$. Quadratsumme $1 + 4 + 0 + 1 = 6$ (Summe der Residuen 0)

G2 **FINDE** den Fehler im Lösungsweg von Tom: Residuum von $B(2 \mid 25)$ für Mias Gerade $\hat{y} = -2x + 31$. Korrigiere die Zeile.

1. $\hat{y}_B = -2 \cdot 2 + 31 = 27$
2. $e_B = \hat{y}_B - y_B = 27 - 25 = 2$
3. e ist positiv, also liegt B über der Geraden.

LÖSUNG

Fehler in Zeile 2. Richtig: $e_B = y_B - \hat{y}_B = 25 - 27 = -2$, B liegt unter der Geraden.

Das Residuum ist echter Wert minus Modellwert. Zeile 3 folgt nur aus dem Vorzeichenfehler.

App: Gegner 1 · Toms Residuum

🏰 KLASSEN-GEGNER: DAS BAUCHGEFÜHL · EURE ANTWORTEN 👥 Paare beraten, ein Paar trägt ein

Runde 1 · Runde 1: „Punkt D liegt doch unter Kims Gerade."

LÖSUNG

e_D= 2 €/Stück

Runde 2 · Runde 2: „Die beste Gerade trifft die meisten Punkte."

LÖSUNG

Es zählt die Quadratsumme: 4 schlägt Mias 9.

2 Muster und Grenzen

👥 A rechnet · B prüft · C hält fest — Level 3 und Partner

★ **MERKE: Das nehme ich mit** — ergänzen am Ende von: Level 3 und Partneraufgabe

- Residuen +, −, + im Bogen sind ein **Muster**: Eine Gerade passt **schlecht**.
- Innerhalb der Daten schätzen heißt **Interpolation**, außerhalb **Extrapolation** (**unsicher**).
- Jonas' Augustprognose: $\hat{y}(8) =$ **14** €/Stück, echt 20 €/Stück, also $e =$ **6** €/Stück.

🚦 **Meine Ich-kann-Ampel** vorher ○○○ nachher ○○○ (5 Sätze in der App: Muster, Kühlbox) · individuell

🧰 **Wortspeicher:** das Residuenmuster · die Interpolation · die Extrapolation · der Beobachtungsbereich | „Weil x außerhalb von … liegt, ist …"

💬 ERKLÄRE ES DEINEM PARTNER IN 2 SÄTZEN *oder* SKIZZIERE SELBST

Erkläre: Warum ist Jonas' Preis für nächstes Jahr unsicher?

Skizziere: Residuenplot mit Bogen aus der Tabelle in Level 3 (Tabelle → Graph)

LÖSUNG

x = 17 liegt weit außerhalb der Monate 1 bis 5. Schon im August lag die Gerade 6 € daneben, und für x = 17 liefert sie sogar einen negativen Preis. Skizze: Punkte über, unter und wieder über der Nulllinie.

🗣 HALTEPUNKT 2: PLENUM ⏸ Stopp: Geräte zu, zuhören, Antwort notieren

Jonas sagt: „Dann nehmen wir eben alle acht Monate und sagen damit den Preis für nächstes Jahr voraus." Was meint ihr?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Was zeigt das Muster in den Residuen über die acht Monate?
2. Was könnte im nächsten Jahr passieren, das die Daten nicht kennen?
3. Wann wäre eine Vorhersage vertretbar?

🤝 PARTNERAUFGABE: DIE KÜHLBOX-KAMPAGNE · GEMEINSAME ERGEBNISSE 👥 **je Person ein Teil, dann gemeinsam · A rechnet, B prüft, C hält hier fest**

T1 · Welche Gerade gewinnt?

LÖSUNG

Kontrollstelle: e= −2 (100 Stück); Quadratsumme Lars: 10

T2 · Zwei Filialen fragen an

LÖSUNG

Filiale Gent · 2500 € → 15, also etwa 1500 Stück, als Schätzwert nennen · Filiale Brügge · 10 000 € → Keine Zahl nennen: außerhalb der Daten

Fact Sheet FS-04: Welche Gerade passt besser?

FS-04

Regel und Zahlen	**Die kleinere Quadratsumme gewinnt, die Summe allein reicht nicht. Mia 9, Jonas 14, Regressionsgerade $\hat{y} = -2x + 30$ mit 4. Mia, Februar: $e = 25 - 27 = -2$ €/Stück.**
Muster und Warnung	**Mit acht Monaten zeigen die Residuen einen Bogen. Schätzungen außerhalb der Daten sind unsicher (August 6 € daneben, Mai nächsten Jahres −4 €).**

➡️ **Mein nächster Schritt:** Ich übe noch *individuell (aus der eigenen Ampel)*, indem ich *individuell*.

👂 **Beim Zuhören (Geräte zu):** Aufgabe ___ ✓ gleich · ? anders Unsere Rückfrage: *individuell*

A Anhang: Papierfassung

für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

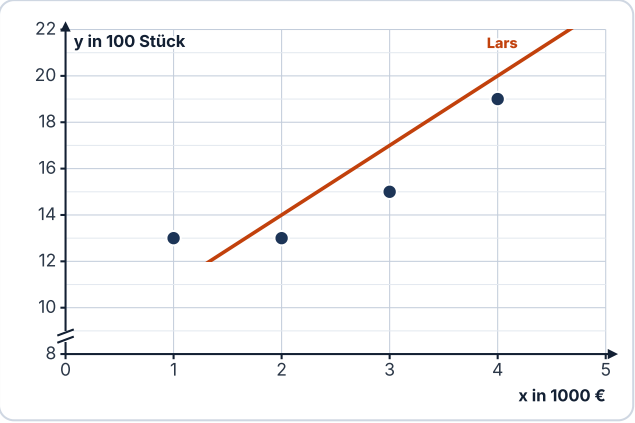
Rollenkarten „Die Kühlbox-Kampagne“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Datenanalyse · Rechner Welche Gerade gewinnt?

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Die Messwerte der Kühlbox:

Werbebudget x (1000 €)	1	2	3	4
Bestellungen y (100 Stück)	13	13	15	19



Orange: die Gerade von Lars. Ihre Gleichung kennt nur die Kampagnenplanung.

Dein Teil:

Ein Abstand aus dem Diagramm

LIES AB, wie weit der Punkt bei x = 1 über der orangen Geraden liegt.

Abstand bei x = 1: _____ (100 Stück)

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam das Residuum von Lars’ Gerade an der Kontrollstelle und die Quadratsumme von Lars’ Gerade.

Kontrollstelle: $e =$ _____ (100 Stück)

Quadratsumme Lars: _____

Rolle B · Kampagnenplanung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum Welche Gerade gewinnt?

er stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Deine Gleichungen (x in 1000 €, ŷ in 100 Stück):

Lars: $\hat{y} = 3x + 8$

Tabellenkalkulation: $\hat{y} = 2x + 10$, Quadratsumme **4**

$$e = y - \hat{y}$$

Die Messwerte kennt nur die Datenanalyse.

Dein Teil:

Wie rechnet man?

Wie berechnet man das Residuum eines Messpunkts?

A. Messwert minus Wert der Geraden
B. Wert der Geraden minus Messwert
C. Messwert plus Wert der Geraden
D. Messwert mal Wert der Geraden

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam das Residuum von Lars’ Gerade an der Kontrollstelle und die Quadratsumme von Lars’ Gerade.

Kontrollstelle: $e =$ _____ (100 Stück)

Quadratsumme Lars: _____

Rolle C · Qualitätssicherung · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

> **Vergleichsregel:** Die Gerade mit der kleineren Quadratsumme gewinnt.
> **Kontrollstelle:** Prüft bei $x = 3$ (3000 € Werbung) das Residuum von Lars’ Gerade einzeln.

Messwerte und Gleichungen kennen die anderen.

Dein Teil:

Warum quadrieren?

Warum vergleicht ihr Quadratsummen und nicht einfach die Summe der Residuen?

A. Weil man so die Einheiten loswird.
B. Weil die Tabellenkalkulation keine Summen kann.
C. Sonst heben sich positive und negative Abstände auf.
D. Weil Quadrate immer kleiner sind als die Abstände.

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam das Residuum von Lars’ Gerade an der Kontrollstelle und die Quadratsumme von Lars’ Gerade.

Kontrollstelle: $e =$ _____ (100 Stück)

Quadratsumme Lars: _____

Rolle A · Datenanalyse · Rechner Zwei Filialen fragen an

rechnet vor und sagt jeden Schritt laut · „Ich rechne, weil …“

Die Messwerte der Kühlbox:

Werbebudget x (1000 €)	1	2	3	4
Bestellungen y (100 Stück)	13	13	15	19

x = Werbebudget in 1000 €, y = Bestellungen in 100 Stück

Dein Teil:

Beobachteter Bereich

LIES AB, welche Werbebudgets getestet wurden.

kleinstes Budget: _____ €

größtes Budget: _____ €

Gemeinsam:

BEURTEILE für jede Filiale, welche Antwort passt. $\hat{y} = 2x + 10$

- **Filiale Gent · 2500 €**
- **Filiale Brügge · 10 000 €**

15, also etwa 1500 Stück, als Schätzwert nennen · 30, also etwa 3000 Stück, als Schätzwert nennen · Keine Zahl nennen: außerhalb der Daten

Rolle B · Kampagnenplanung · Prüfer und Erklärer

prüft jeden Schritt und erklärt, warum er Zwei Filialen fragen an stimmt · „Stimmt die Einheit?“

Anfragen der Filialen

Filiale Gent: plant 2500 € Werbung pro Woche
Filiale Brügge: plant 10 000 € Werbung pro Woche

Gerade aus der ersten Aufgabe: $\hat{y} = 2x + 10$, x in 1000 €.

Dein Teil:

Budgets umrechnen

BERECHNE die x-Werte der beiden Anfragen.

Gent: $x =$ _____

Brügge: $x =$ _____

Gemeinsam:

BEURTEILE für jede Filiale, welche Antwort passt. $\hat{y} = 2x + 10$

- **Filiale Gent · 2500 €**
- **Filiale Brügge · 10 000 €**

15, also etwa 1500 Stück, als Schätzwert nennen · 30, also etwa 3000 Stück, als Schätzwert nennen · Keine Zahl nennen: außerhalb der Daten

Rolle C · Qualitätssicherung · Protokollant

hält Ergebnisse auf dem Lernblatt fest, formuliert Begründungen, gibt der Klasse Rückmeldung, rechnet nicht selbst · „Wir halten fest: …“

Zwei Filialen fragen an

> **Prognoseregel:** Eine Zahl nennen wir nur für Budgets, die in den Tests vorkamen (vom kleinsten bis zum größten). Außerhalb davon keine Zahl, nur der Hinweis auf fehlende Daten.

Die getesteten Budgets kennt nur die Datenanalyse, die Anfragen nur die Kampagnenplanung.

Dein Teil:

Was sagt die Regel?

Eine Anfrage liegt weit über dem größten getesteten Budget. Was sagt die Prognoseregel?

A. Keine Zahl nennen, nur auf fehlende Daten hinweisen.
B. Die Zahl nennen, weil die Gerade ja überall gilt.
C. Den größten Messwert als Prognose nennen.
D. Die Zahl nennen, aber doppelt so groß rechnen.

Gemeinsam:

BEURTEILE für jede Filiale, welche Antwort passt. $\hat{y} = 2x + 10$

- **Filiale Gent · 2500 €**
- **Filiale Brügge · 10 000 €**

15, also etwa 1500 Stück, als Schätzwert nennen · 30, also etwa 3000 Stück, als Schätzwert nennen · Keine Zahl nennen: außerhalb der Daten

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Das Bauchgefühl“ (nächste Seite): Runde 1: e_D= 2 €/Stück · Runde 2: **Es zählt die Quadratsumme: 4 schlägt Mias 9.**

TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DAS BAUCHGEFÜHL

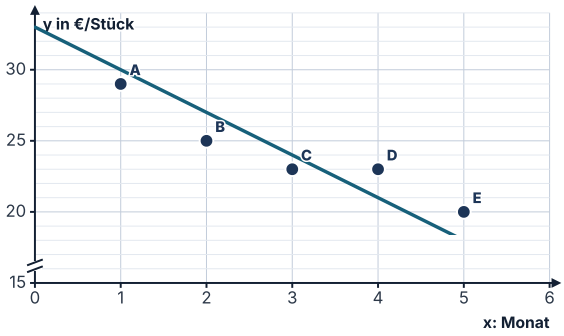
Im Büro entscheiden manche lieber nach Gefühl als nach Zahlen. Zeigt gemeinsam, dass Zahlen fairer sind!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Runde 1: „Punkt D liegt doch unter Kims Gerade."

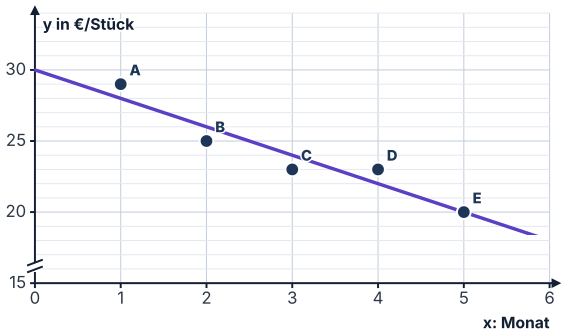
Kims Gerade ist $\hat{y} = -3x + 33$. **BERECHNE** das Residuum von $D(4 \mid 23)$.



$e_D =$ _____ €/Stück

Runde 2

Runde 2: „Die beste Gerade trifft die meisten Punkte."



Mias Gerade trifft zwei Punkte, die Gerade ŷ = −2x + 30 nur einen. Was stimmt?

A. Beide sind gleich gut, weil beide fallen.
B. Es zählt die Quadratsumme: 4 schlägt Mias 9.
C. Keine passt, weil nicht alle Punkte getroffen werden.
D. Mias Gerade ist besser, weil sie zwei Punkte trifft.

Freigabecodes in der App

Nr.	Stelle in der App	Freigabecode
1	Nach den Spielregeln	**5482**
2	Nach dem Einstieg (Rückwärtsplanung)	**8552**
3	Haltepunkt 1	**5186**
4	Klassen-Gegner: Das Bauchgefühl	**6590**
5	Haltepunkt 2	**6805**
6	Nach der Präsentation (Geräte zu)	**5150**